Examen modelo 1

Química · 1º ESO

Nombre: _____ Fecha: _____ Nota: _____

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Justifica tus respuestas. Puedes usar calculadora.

1 Clasificación (2 puntos)

Clasifica como elemento, compuesto, mezcla homogénea o mezcla heterogénea: agua de mar, hierro, dióxido de carbono, granito, aire, leche con cereales.

2 Disoluciones (2 puntos)

Se disuelven 15 g de sal en agua hasta obtener 300 mL de disolución. Calcula la concentración en g/L y la masa de sal que hay en 40 mL.

3 Separación (2 puntos)

¿Qué método usarías para separar cada mezcla? a) agua y aceite; b) sal disuelta en agua (quieres la sal); c) arena y agua; d) alcohol y agua.

4 Cambios de estado (2 puntos)

Nombra los seis cambios de estado y explica, con la teoría cinético-molecular, qué les pasa a las partículas cuando un líquido hierve.

5 Gráficas (2 puntos)

Una sustancia líquida a 90 °C se enfría hasta 10 °C. Su temperatura baja hasta 40 °C, se mantiene en 40 °C durante 5 minutos y luego sigue bajando.

a) ¿Cuál es su punto de solidificación? ¿En qué estado está a 60 °C y a 20 °C?

b) ¿Es una sustancia pura o una mezcla? Razónalo.